ENF7010 기후변화의 거시경제학

[4 강]
STATA 기초

김성훈
s.kim.econ@yonsei.ac.kr

STATA 기초

.do
.dta

STATA 매뉴얼 (예시: 명령어 regress)
https://www.stata.com/manuals/rregress.pdf

STATA 분석결과 이해하기
Regression Analysis | Stata Annotated Output (ucla.edu)

.do

준비

*

//

///

//// 이상

cls

clear

데이터 로딩

cd

import excel

use

browse

order

데이터 요약/다듬기

tsset
xtset

sum
xtsum

replace
gen

분석 수행

reg
xtreg

STATA 추가 학습 자료

유튜브
https://www.youtube.com/@Econometrics_using_Stata

도서
STATA 를 이용한 응용계량경제학

경제변수들의 log 전환

기울기와 탄력성

$$\begin{cases} y = a_0 + b_0 x \\ \ln y = a_1 + b_1 \ln x \end{cases}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad \frac{\frac{\Delta y}{\Delta x}}{\frac{y}{x}}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{dy}{dx} \qquad \frac{\frac{\Delta y}{\Delta x}}{\frac{y}{x}} \approx \frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{y}{x}} = \frac{d\ln y}{d\ln x}$$

로그차분을 이용한 성장률 계산 (growth rate by log difference)

- x 에 관한 아래 함수를 그래프로 그려 볼 것.

$$\ln x$$

- 0 에 가까운 작은 x 라면,

$$\ln(x+1) \approx x$$

- 성장률은 로그차분으로 근사 가능. 어떻게?

$$g_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \frac{Y_t}{Y_{t-1}} - 1$$

$$g_t + 1 = \frac{Y_t}{Y_{t-1}}$$

$$\ln(g_t + 1) = \ln\left(\frac{Y_t}{Y_{t-1}}\right)$$

$$= \ln Y_t - \ln Y_{t-1}$$

$$g_t \approx \ln Y_t - \ln Y_{t-1}$$